

LỜI KHEN TẶNG

“Là một giáo sư tại Đại học Lorraine (Pháp), tôi đặc biệt tự hào khi thấy Ngô Lê Huy Hiến viết nên một cuốn sách rất rõ ràng và dễ tiếp cận, không chỉ giúp người đọc hiểu đúng về AI mà còn truyền cảm hứng để họ tự tin và sáng tạo hơn. Sự chuẩn xác trong phân tích và tính thiết thực của các công cụ được giới thiệu đã làm cho cuốn sách này trở thành một đóng góp nổi bật cho việc hiểu và làm chủ trước những thách thức công nghệ ngày nay.”

– Giáo sư, Tiến sĩ Eric Rondeau,
khoa Khoa học và Công nghệ, Đại học Lorraine, Pháp

“Thạc sĩ Ngô Lê Huy Hiến đã là sinh viên tiêu biểu của chúng tôi và cũng là một trong những người đạt thành tích xuất sắc nhất. *Đi học thời AI* ra mắt rất đúng thời điểm, giúp người học khai thác AI một cách có trách nhiệm để tiếp thu tri thức mới, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực hiệu quả trong thế giới đang chuyển đổi không ngừng.”

– Giáo sư, Tiến sĩ Ah-Lian Kor,
khoa Môi trường Kiến tạo, Kỹ thuật và Máy tính, Đại học Leeds Beckett, Anh

“Tôi cũng học được nhiều cái mới sau khi đọc cuốn sách. Các tác giả đã đầu tư nhiều công sức, với kinh nghiệm thực tế của các tác giả và lời khuyên bổ ích giúp bạn tự tin vận hành các trợ lý AI trong mọi tình huống. Cuốn sách truyền cảm hứng để bạn khám phá năng lực sáng tạo của bản thân, giúp thành công trong học tập và cuộc sống.”

– Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hóa, Đại học Quốc gia Hà Nội,
Đồng tác giả sách giáo khoa Tin học, bộ sách Cánh Diều

“Cuốn sách mang đến cách tiếp cận AI cực kỳ gần gũi, dễ hiểu, với cách trình bày sinh động và nhiều ví dụ thực tế giúp bất kỳ người đọc nào cũng có thể hiểu và ứng dụng vào học tập một cách tự tin.”

– Tiến sĩ Trần Thế Vũ, Phó viện trưởng,
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng

NGÔ LÊ HUY HIỀN - VŨ THỊ TÚ UYÊN

[ĐI HỌC THỜI AI]

Bản quyền © Ngô Lê Huy Hiền – Vũ Thị Tú Uyên 2025

Hình ảnh minh họa thủ công: Ngô Lê Huy Hiền

Hình ảnh được tạo với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI):

Công cụ AI sử dụng: Canva AI, Napkin, Monica, ChatGPT, Gemini.

Người thiết kế và điều hướng nội dung (prompt): Ngô Lê Huy Hiền, Vũ Thị Tú Uyên

Sách được xuất bản và phát hành theo hợp đồng hợp tác xuất bản độc quyền ký kết giữa nhóm Tác giả và Công ty CP Xuất bản và Dữ liệu ETS.

Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty CP Xuất bản và Dữ liệu ETS. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả để sách ngày càng hoàn thiện hơn

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Ngô Lê Huy Hiền

Đi học thời AI : Chìa khóa giúp bạn làm chủ AI: Đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng / Ngô Lê Huy Hiền, Vũ Thị Tú Uyên. – H. : Thế giới ; Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 2025. – 344 tr. : minh họa ; 23 cm

ISBN 978-632-02-0335-2

1. Trí tuệ nhân tạo

006.3 – dc23

TGH0253p-CIP

Góp ý về sách, liên hệ về bản thảo và bản dịch: publication@etsdata.vn

Liên hệ dịch vụ tư vấn, đại diện & giao dịch bản quyền: rights@etsdata.vn

Kinh doanh Miền Bắc: Hotline: 093 614 9090 | Email: sales@alphabooks.vn

Kinh doanh Miền Nam: Hotline: 091 942 5402 | Email: sales.hcm@alphabooks.vn

Vì phạm bản quyền không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn xâm phạm quyền lợi của độc giả và tác giả. Vì phạm bản quyền trên 20.000.000 VNĐ sẽ bị xử lý hình sự.

ĐI HỌC THỜI AI

*Chìa khóa giúp bạn
làm chủ AI:
đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng!*

ĐỘI NGŨ TRIỂN KHAI EH

Phụ trách xuất bản: Phùng Thị Ngọc Linh
Điều phối viên: Anh Tú
Thiết kế bìa: Hoàng Khánh
Trình bày: Mỹ Mây
Thư ký xuất bản: Kim Khuyên

MỤC LỤC

LỜI KHEN TẶNG 1
LỜI NÓI ĐẦU 7
LỜI CẢM ƠN 10

PHẦN I: HIỂU VỀ AI VÀ CƠ HỘI CỦA BẠN

CHƯƠNG 1: Hiểu về AI..... 14
CHƯƠNG 2: Thời đại AI và cơ hội của chúng ta 48

PHẦN II: ĐẠO ĐỨC AI VÀ NĂNG LỰC TỰ CHỦ KHI SỬ DỤNG

CHƯƠNG 3: Hiểu về ảo giác và thiên kiến trong AI 66
CHƯƠNG 4: Xây dựng năng lực tự chủ khi sử dụng AI 75

PHẦN III: KỸ NĂNG VIẾT PROMPT VÀ CÁ NHÂN HÓA AI

CHƯƠNG 5: Nghệ thuật viết prompt hiệu quả 87
CHƯƠNG 6: Tùy chỉnh và cá nhân hóa AI 102

Công ty Cp Xuất bản & Dữ liệu ETS (ETS DATA JSC.) - Thành viên của Alpha Publishing Group



Dòng sách Einstein House

Tập trung vào các từ sách Khoa học, Bách khoa thư, Sách tham khảo, Giáo dục cho trẻ em và
Tủ sách cho các nhà quản lý giáo dục. | **Einstein House - Every child is a Genius**
Fanpage: @ets.khoahoclanguage | @ets.sach.cho.con



Dòng sách Gamma

Chuyên phát triển và phát hành các sản phẩm học ngôn ngữ có chất lượng cho cộng đồng
dạy và học ngôn ngữ trong và ngoài nước với ba mảng sản phẩm chính: Gamma Test - Prep,
Gamma Junior và Gamma Gen. | **Gamma - Bridging languages**
Fanpage: @GammaBooks | @GammaJunior | @TuhocTOEIC.IELTSmoingay

Trung tâm trải nghiệm và giáo dục STEM Einstein House

Einstein House là trung tâm trải nghiệm khoa học hiện đại với nhiều hạng mục thực hành
khoa học, giúp nâng cao tư duy và nuôi dưỡng tình yêu khoa học cho học sinh.
Einstein House - Mỗi đứa trẻ là một thiên tài

*ETS DATA JSC. nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí bản thảo và quy trình xuất bản cho các cá nhân,
tổ chức muốn viết và xuất bản sách; hỗ trợ xây dựng các khóa học ngoại ngữ, STEAM và kỹ năng
sống cho trẻ; đồng thời mong muốn hợp tác và đồng hành cùng các nhà trường để xây dựng
1.000 không gian thư viện sáng tạo tại các trường học ở Việt Nam.*

Chúng tôi tin rằng, mỗi đứa trẻ là một thiên tài!

ĐƠN VỊ HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG:



PHẦN IV: ĐẶT MỤC TIÊU VÀ LÊN CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP CÙNG AI

CHƯƠNG 7: Hiểu bản thân và phong cách học tập	117
CHƯƠNG 8: Đặt mục tiêu và kế hoạch phát triển bản thân	134

PHẦN V: ỨNG DỤNG AI VÀO HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN

CHƯƠNG 9: Sự tự học và gia sư AI	164
CHƯƠNG 10: Những phương pháp học tập hiệu quả cùng AI	191

PHẦN VI: BỘ CÔNG CỤ AI HỮU ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI HỌC

CHƯƠNG 11: Bộ công cụ AI trọng tâm	227
CHƯƠNG 12: Bộ công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu	250
CHƯƠNG 13: Bộ công cụ AI sáng tạo đa phương tiện	267
CHƯƠNG 14: Tác nhân AI (AI Agent)	313

Lời cảm ơn và kết nối bạn đọc	333
THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ	342

LỜI NÓI ĐẦU

CHÚC MỪNG BẠN!

Vâng, chúc mừng vì bạn đang cầm trên tay một trong những quyết định quan trọng nhất của mình trong kỷ nguyên mới: bắt đầu tìm hiểu về AI – trí tuệ nhân tạo, thứ đang thay đổi cả thế giới và từng ngày định hình lại tương lai của chính bạn. Chỉ riêng việc bạn chọn đọc cuốn sách này đã cho thấy điều gì đó rất đặc biệt:

- ✓ Bạn chủ động.
- ✓ Bạn tò mò.
- ✓ Bạn không muốn bị bỏ lại phía sau.

Và bạn sẵn sàng đầu tư thời gian để khám phá một chủ đề tưởng như “cao siêu”, nhưng lại vô cùng quan trọng. Có thể bạn đang là một học sinh, một sinh viên đang tìm cho mình hướng đi, hay thậm chí là người từng nghĩ rằng “AI không dành cho mình”. Nhưng hãy tin chúng tôi rằng: bạn có nhiều tiềm năng hơn bạn tưởng! Và cuốn sách này được viết ra để đánh thức tiềm năng đó.

BẠN CẦN KIẾN THỨC NÊN ĐỂ HIỂU VỀ AI?

Không đâu! Tin vui là, bạn *không cần* có một kiến thức nền gì về công nghệ, mới có thể hiểu được AI. Chúng tôi đã thiết kế mọi nội dung trong cuốn sách này sao cho bạn có thể hiểu được, áp dụng được, và quan trọng nhất: bạn cảm thấy hào hứng với từng trang

sách. Cho dù bạn đang học bất kỳ chuyên ngành nào, hay ngay cả một học sinh lớp 8 cũng có thể hiểu được.

AI giờ đây không còn là chuyện của riêng giới lập trình viên hay thiên tài toán học nữa. Nó đã ở khắp nơi, từ chiếc điện thoại bạn đang dùng, đến những video bạn xem, bài học bạn học; nó hiện diện trong mọi lĩnh vực: từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật, tài chính, cho đến đời sống hằng ngày.

Đây là cơ hội dành cho bạn! Nếu biết nắm bắt từ sớm, sẽ vô cùng rộng mở.

CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP HÀNG NGÀN NGƯỜI TRẺ GIỐNG BẠN!

Chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và làm việc với hàng ngàn học sinh, sinh viên, giáo viên và nhà lãnh đạo trẻ trên khắp cả nước, những người bắt đầu từ con số 0 nhưng đã tiến rất xa chỉ nhờ một điều: *dám học, dám thử*. Nhiều bạn còn từng nghĩ mình “không hợp với công nghệ”, nhưng chỉ sau vài tháng, họ lại có thể sử dụng AI rất thành thục như một “bộ não thứ hai”. Có bạn còn tự xây dựng chatbot, viết chương trình nhỏ, hay dùng AI để tạo ra một bài thuyết trình sinh động, một dự án cộng đồng hữu ích.

Chúng tôi không hứa cuốn sách này sẽ biến bạn thành chuyên gia AI ngay lập tức. Nhưng chúng tôi tin chắc đây sẽ là một “*bảo bối*” đồng hành giúp bạn hiểu rõ AI là gì, vì sao nó quan trọng, nó đang thay đổi thế giới ra sao, và quan trọng nhất, bạn sẽ đóng vai trò gì trong bức tranh lớn ấy.

BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ CUỐN SÁCH NÀY?

Bạn không chỉ được cung cấp **kiến thức để hiểu đúng về AI**, mà còn được trang bị một “bộ công cụ” toàn diện để làm chủ nó. Dĩ nhiên, việc “làm chủ AI” ở đây không phải là sự kiểm soát tuyệt đối công nghệ, mà bạn sẽ được hiểu rõ cách vận dụng AI một cách

chủ động, thuần thục và hiệu quả, trở thành người biết dẫn dắt, đặt giới hạn và ra quyết định cuối cùng. Cũng giống như việc mài giũa một lưỡi rìu sắc bén rồi học cách chặt cây hiệu quả, cuốn sách này sẽ giúp bạn:

- ✓ **Hình thành tư duy đúng khi làm việc với AI:** Bạn sẽ hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của AI, cách tư duy, đặt câu hỏi, và chủ động làm chủ công nghệ, thay vì sử dụng cách bị động.
- ✓ **Trang bị những kỹ năng cần thiết:** Không lý thuyết suông. Bạn sẽ học những cách thực tiễn nhất để dùng AI trong việc học, phát triển bản thân, sáng tạo và giải quyết vấn đề thật sự.
- ✓ **Cung cấp bộ công cụ hữu ích:** Bạn sẽ được giới thiệu những công cụ AI hiện đại, cách sử dụng chúng an toàn, thông minh và sáng tạo.

Đây không chỉ là một cuốn sách. Nó là một cuộc phiêu lưu.

Đây sẽ là một hành trình nơi bạn vừa là người khám phá, vừa là người dẫn đường. Một chuyến đi mà bạn sẽ không còn thấy AI là “thứ gì đó xa vời”, mà là một người bạn đồng hành, cùng bạn học tập, sáng tạo và bứt phá trong thời đại mới.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Nếu có một phần nào trong bạn đang thầm gật đầu, thì đừng chần chừ nữa. Hành trình phía trước sẽ rất thú vị. Cùng lật sang trang và bắt đầu hành trình đặc biệt này với chúng tôi nhé!

Thân mến,

Nhóm tác giả

ThS. Ngô Lê Huy Hiền và Nhà giáo Vũ Thị Tú Uyên

Tháng 7 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Cuốn sách này là kết quả của một hành trình dài với rất nhiều cảm hứng, sự nỗ lực và đồng hành quý báu từ nhiều cá nhân và tập thể.

Trước tiên, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến gia đình, vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các học sinh, sinh viên, thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp đã đồng hành, góp ý, thử nghiệm và chia sẻ trải nghiệm thực tế trong suốt quá trình chúng tôi viết cũng như hoàn thiện cuốn sách này. Chính những câu hỏi của các bạn đã giúp chúng tôi hoàn thiện cách giải thích, ví dụ, và cách tiếp cận nội dung sao cho gần gũi và dễ hiểu nhất.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn các chuyên gia và cố vấn trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ, những người đã truyền cảm hứng, góp ý chuyên môn và động viên chúng tôi trong suốt hành trình này. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng tri ân GS. TS. Eric Rondeau, GS. TS. Ah-Lian Kor, PGS.TS. Nguyễn Đình Hóa và TS. Trần Thế Vũ là những người đầu tiên đọc bản thảo hoàn chỉnh và dành cho chúng tôi những lời nhận xét sâu sắc cùng sự khích lệ vô cùng quý báu.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến dự án “*GenAI Learning ABG for Vietnam*” vì đây là nơi những ý tưởng đầu tiên cho cuốn sách này được hình thành, phát triển và hoàn thiện. Để cuốn sách và dự án này thành hiện thực, chúng tôi biết ơn sâu sắc **Viện Lãnh đạo ABG** – một môi trường ươm mầm tuyệt vời đã giúp chúng

tôi vượt qua những giới hạn. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Cảnh Bình, chị Nguyễn Thu Huệ, PGS. TS. Đào Thu Giang là những người luôn đồng hành và dẫn dắt dự án. Xin gửi lời cảm ơn đến PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh, TS. Đàm Quang Minh, anh Phạm Hồng Tiến đã truyền cảm hứng và đồng hành trong giai đoạn phát triển ý tưởng. Cảm ơn hai điều phối viên tại Văn phòng Viện Lãnh Đạo ABG là Minh Anh và Trần Diệu.

Cảm ơn những kết nối đầy giá trị và sự gắn bó chân thành từ anh Vũ Thanh Hà, chị Ứng Phương, anh Đặng Duy Linh, chị Bùi Diệp eJOY, chị Châu Quế và bạn Nguyễn Hoàng Nam. Dự án rất vinh dự khi có sự hỗ trợ từ Xuân Trà, Tuyết Nhung, Minh Tuấn, Nguyễn Hoa, Phương Minh, Thùy Dương, Thu Tình và anh Nguyễn Nguyễn.

Chúng tôi cũng không quên những chia sẻ quý báu từ ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh và cộng đồng AI Trainer: ThS. Trần Thị Hạnh Hiệp, NCS Nguyễn Hoàng Lan, ThS. Ngô Đức Thảo, ThS. Đoàn Thị Minh Thái trong hành trình tìm hiểu và ứng dụng AI trong giáo dục.

Xin cảm ơn Trường Liên cấp Alpha Hải Phòng và Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory đã tổ chức những cuộc thi Hackathon AI mà chúng tôi hân hạnh được đồng hành, giúp chúng tôi được tiếp xúc rất nhiều các bạn học sinh là đối tượng độc giả mà chúng tôi muốn hướng tới. Cảm ơn TS. Trần Thị Hoàng Anh, TS. Phạm Ngọc Anh Huy, ThS. Vũ Minh Châu.

Đặc biệt, nhóm biên tập tại Einstein Books xứng đáng được khen ngợi vì những phản hồi sâu sắc và sự tận tâm trong việc hoàn thiện cuốn sách này.

Chúng tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đặc biệt cho nhau – những người đồng tác giả đã cùng nhau sẻ chia ý tưởng, động viên qua từng giai đoạn khó khăn, và hợp tác ăn ý để tạo nên cuốn sách

này. Chính sự bổ sung, lắng nghe và đồng hành chân thành giữa chúng tôi đã giúp cho hành trình viết nên cuốn sách trở nên trọn vẹn và đầy cảm hứng.

Và cuối cùng, xin cảm ơn bạn – độc giả thân mến – vì đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng cuốn sách này sẽ tiếp thêm cho bạn động lực, sự tự tin và những công cụ hữu ích để khám phá thế giới AI theo cách riêng của mình.

Trân trọng,

Nhóm tác giả

ThS. Ngô Lê Huy Hiền và Nhà giáo Vũ Thị Tú Uyên

Tháng 7 năm 2025

PHẦN I

HIỂU VỀ AI VÀ CƠ HỘI CỦA BẠN

CHƯƠNG 1

Hiểu về AI

1.1. AI LÀ GÌ?

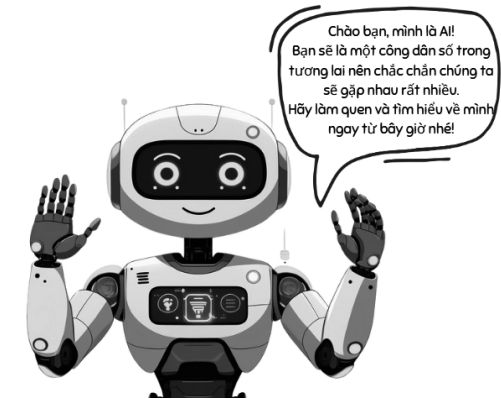
Những năm gần đây, bạn có để ý mọi người nhắc đến rất nhiều về AI không?

Bạn có bao giờ nhìn thấy một cô bạn vừa dùng điện thoại tự chụp ảnh xong, đã “biến hình” thành một nhân vật anime siêu ngẫu chưa? Và mỗi lần bạn lướt mạng xã hội, bạn có thấy mình được gợi ý chính xác nội dung, video hay sản phẩm mà bạn rất thích, hay thậm chí vừa mới nghĩ ra trong đầu? Đó chính xác là minh chứng cho sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), và ứng dụng rộng rãi của nó trên rất nhiều lĩnh vực trong đời sống hằng ngày.

Vậy liệu bạn có bao giờ tự hỏi: “AI là gì?”, “AI có giúp đỡ gì mình trong việc đi học hay không?”, “Việc biết và sử dụng AI từ sớm có cần thiết?”

Trong phần này, tôi sẽ đưa bạn khám phá “vũ trụ” AI có vẻ bí ẩn này, bằng một cách dân dã và dễ hiểu nhất. Từ những khái niệm cơ bản nhất, bạn sẽ thấy AI không phải thứ gì quá là cao siêu, mà là... “siêu gần gũi” trong cuộc sống của chúng ta. Chúng mình bắt đầu nhé!

AI là gì?



Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – **AI**) nghe có vẻ “oách” nhỉ? Thực ra nó rất đơn giản: đó là khả năng khiến cho máy móc, phần mềm “tư duy” như con người. Bạn có thể đang thắc mắc: “Liệu máy tính có thể thông minh hơn cả con người?” Thì AI chính là nỗ lực của con người để “dạy” máy móc trong việc học, suy nghĩ, tự động quyết định và “giải quyết vấn đề”. Một vài ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nhé:

- Bạn có để ý mỗi lần gửi tin nhắn văn bản (SMS) hay chat với bạn bè, chiếc điện thoại của bạn bỗng tự động “gợi ý” những từ tiếp theo không? Đó chính là một công cụ AI “nhỏ xíu”, nhưng có thể phân tích hàng tỷ dữ liệu (*thông tin trên máy tính*) về cách chúng ta thường nhắn tin, rồi học thuộc “làu làu” để “đoán” ra được bạn sẽ viết gì tiếp theo, giúp bạn giảm thiểu việc đánh máy. Bạn thấy “cậu ấy” nhỏ nhỏ mà lại siêu ngẫu chưa?
- **AI không phải chỉ xuất hiện trên phim khoa học viễn tưởng!** Khi bạn lướt TikTok, Facebook, YouTube hay Netflix, thì AI đã âm thầm “thăm thì”: “À, bạn vừa xem video về nấu ăn, vậy mình sẽ gợi ý thêm video nấu ăn khác cho bạn!” Đó chính là cách AI “nhận diện sở thích”: hiểu bạn là ai, bạn muốn gì, rồi chủ động “phục vụ” bạn.

Nếu chúng ta nói một cách chính thức hơn, các nhà khoa học định nghĩa:

AI là một nhánh của khoa học máy tính, tập trung vào việc tạo ra những hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà thường yêu cầu trí tuệ con người, như: học hỏi, suy luận, nhận thức ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Để dễ tiếp cận hơn, chúng ta có thể chia nhỏ hai khái niệm “trí tuệ” và “nhân tạo”.

- “**Trí tuệ**” ở đây hiểu là khả năng suy nghĩ, học hỏi, điều chỉnh và tự đưa ra quyết định.
- “**Nhân tạo**” nghĩa là được tạo ra từ con người, không phải do tự nhiên tạo thành.

Khi kết hợp lại, AI được hiểu là những năng lực mà con người tạo ra cho máy móc, giúp chúng có thể học, xử lý và thậm chí sáng tạo. Bạn đã nắm được khái niệm AI “trong lòng bàn tay” chưa nào?



GÓC KHÁM PHÁ

Hỏi Xoáy, Đáp Nhanh!

- **Máy có thật sự “tư duy” không?**

Hiện tại, AI không tư duy theo cách có ý thức như con người. Chúng không có cảm xúc, không thấy buồn, vui và cũng không có ước mơ. Thay vào đó, AI phát hiện ra quy luật, phân tích dữ liệu và trả về kết quả theo mục tiêu đã được lập trình hoặc tối ưu hóa. Chúng có thể thực thi nhanh hơn, chính xác hơn con người trong những tác vụ lặp đi lặp lại, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tư duy phản biện, sự sáng tạo đột phá hay các giá trị nhân văn mà con người mang lại.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ điểm này ở phần cuối chương nhé!

- **AI có thể thay thế con người 100% không?**

AI có thể hỗ trợ, cộng tác, thay thế hoặc tự động hóa nhiều công đoạn, nhưng chưa thể thay thế khả năng phát minh, trực giác, cảm xúc, kỹ năng giao tiếp tinh tế của con người. Chẳng hạn, AI có thể viết bản nháp đầu tiên cho một bài luận, nhưng để chất lượng ý tưởng sâu sắc, kết nối cảm xúc với người đọc, thì vẫn cần bàn tay và trái tim của con người.

- **AI học từ đâu?**

AI học từ **dữ liệu**. Dữ liệu có thể là ảnh, văn bản, video, giọng nói, tín hiệu y tế, thậm chí là hành vi người dùng trên mạng xã hội,... Qua quá trình đào tạo (training), AI “học” vô số ví dụ, tự tìm ra quy luật, rồi áp dụng quy luật vào dữ liệu mới.

Bạn thấy đấy: AI không phải là “phép màu thần kỳ”, mà là công cụ mạnh mẽ, có thể học hỏi, phân tích và hỗ trợ công việc hằng ngày.



Ghi chú của bạn

Hãy cùng thử xem bạn đã hiểu về AI thế nào nhé?

Theo bạn, AI là:

.....

.....

.....

Bây giờ, bạn có đang thắc mắc liệu AI hoạt động như thế nào không nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu ở phần kế tiếp ngay sau đây nhé!

1.2. AI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Bạn có bao giờ tự hỏi: Làm sao AI có thể phân biệt được mèo và chó? Tại sao AI có thể chơi cờ thắng cả những kỳ thủ giỏi nhất?

“Nếu một chiếc máy tính muốn trở nên thông minh như con người, thì nó sẽ bắt đầu từ đâu?” Nghe có vẻ là một “phép màu công nghệ”, nhưng thực chất, AI chỉ làm theo một chuỗi các bước rất logic, cũng giống như cách mà bạn học và làm bài tập vậy!



Ngày 11 tháng 5 năm 1997, siêu máy tính Deep Blue của IBM đã đánh bại đại kiện tướng cờ vua người Nga, Garry Kimovich Kasparov.¹

Trong phần này, bạn sẽ được tìm hiểu thông qua năm bước cơ bản nhất để một hệ thống AI có thể hoạt động hiệu quả. Bạn không cần kiến thức cao siêu để hiểu, vì cách AI hoạt động tương tự như cách bạn... **tự học nấu ăn ngon** vậy.

🔗 **Bước 1: Thu thập và xử lý dữ liệu**

Nếu muốn nấu ăn ngon, trước hết bạn phải tìm rất nhiều công thức nấu ăn “đỉnh” đúng không nào? Bạn sẽ cần tìm những công thức được mọi người đăng trên YouTube, hay trong sách, các blog nấu ăn, video TikTok... AI cũng vậy. Thay vì tìm các công thức nấu ăn, AI cần gom đầy đủ thông tin đầu vào, gọi là... **dữ liệu**.

Dữ liệu là gì?

Dữ liệu đơn giản là những thông tin được ghi lại ở dạng máy tính có thể lưu trữ, xử lý hoặc phân tích được. Ví dụ như, dữ liệu của AI có thể là:

- Hình ảnh: mèo, chó, người, xe...
- Văn bản: email, bài báo, bình luận mạng xã hội...

1. Nguồn: <https://www.theguardian.com/theguardian/2011/may/12/deep-blue-beats-kasparov-1997>

- Âm thanh: giọng nói, nhạc...
- Dữ liệu số: điểm thi, thời tiết, số lượt bấm “Like”...

Chắc chắn rồi, AI không tự nhiên mà “biết” được những thông tin này, chúng cần được con người cung cấp.

Xử lý dữ liệu là gì?

Cũng như sau khi bạn tìm những công thức nấu ăn ngon, bạn cần phải ghi chú lại từng nguyên liệu, chọn lọc, rồi loại bỏ những công thức sai, mơ hồ... Dữ liệu cũng thế, không phải dữ liệu nào cũng dùng ngay được. Chúng cần được làm sạch và định dạng lại, như:

- Xóa những thông tin bị lỗi, thiếu, trùng lặp,...
- Chuyển đổi về cùng định dạng: chuyển ảnh về cùng kích thước, văn bản không có ký tự lạ...
- Gán nhãn (nếu cần): Ví dụ, hình nào là “mèo”, hình nào là “chó”.

Ví dụ minh họa khác:

Bạn Trinh chuẩn bị thi học kỳ môn Văn, thế là Trinh tìm lại đề cũ, bài văn mẫu, ghi chú cô cho... – đó chính là thu thập dữ liệu. Sau đó, Trinh chọn lọc bài nào hay, gạch chân ý chính... – đó chính là xử lý dữ liệu.

🔗 **Bước 2: Học máy**

Được rồi, giờ bạn đã chọn lọc được những công thức nấu ăn “cực phẩm” từ nhiều nguồn khác nhau, nhiệm vụ tiếp theo của bạn đơn giản là học từ các công thức đó. Bạn thử nhiều lần để xem công thức nào tạo ra món ngon, món dở. Sau đó, bạn sẽ tìm ra các quy luật kiểu như: nếu cơm quá ươn thì khi rang sẽ bị dính chảo, nếu cho hành vào quá sớm thì dễ cháy...

Cũng giống như vậy, sau khi đã có đầy đủ dữ liệu được xử lý xong, AI bắt đầu học chúng.

Vậy AI học như thế nào?

Có ba cách học cơ bản của AI, đó là:



Học có giám sát (Supervised Learning)

Bạn cho AI biết “đây là ảnh con mèo”, “đây là ảnh con chó”. Sau hàng ngàn lần như vậy, AI học cách phân biệt được mèo và chó.



Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Bạn không nói gì cả. AI phải tự chia nhóm dựa trên đặc điểm giống nhau.
Giống như bạn nhìn 100 bộ đồ, tự phân loại ra: đồ thể thao, đồ đi học, đồ ngủ,...



Học tăng cường (Reinforcement Learning)

AI tự “thử và sai”, được thưởng nếu làm đúng, bị phạt nếu sai.
Giống như khi bạn chơi game: qua màn thì được điểm, sai thì chơi lại. Sau nhiều màn, bạn bắt đầu tiến bộ hơn.

Ví dụ minh họa khác:

Để bạn dễ nhớ hơn, mời bạn theo dõi câu chuyện dưới đây nhé.

Một hôm, cô giáo đặt trên bàn rất nhiều loại trái cây khác nhau như: chuối, táo, xoài, cam, măng cụt... Nhiệm vụ của ba em Linh, Nam và An là cần học cách phân biệt các loại trái cây đó, để sau này có thể nhận diện chính xác bất kỳ quả nào.



Linh: Học có giám sát (Supervised Learning)

Linh được cô giáo hướng dẫn cực kỳ cụ thể. Cô đặt từng loại trái cây lên bàn và nói:

- “Đây là quả táo.”
- “Đây là quả chuối.”
- “Đây là quả xoài”...



Sau đó, cô đưa cho Linh một loại trái cây và hỏi: “Đây là quả gì?”

Linh chỉ cần so sánh với trí nhớ của mình, vì đã được học từng loại theo tên (còn gọi là học theo “nhân”).

□ AI học theo kiểu của Linh là **Học có giám sát (Supervised Learning)** – được cung cấp dữ liệu đã gắn nhãn sẵn, học từ ví dụ có đáp án.

Nam: Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Tiếc là Nam thì không có ai hướng dẫn cả. Em ấy chỉ thấy trước mặt là một đồng trái cây. Thế rồi, Nam bắt đầu:

- Nhóm những quả tròn và nhỏ lại với nhau.
- Nhóm những quả dài, vỏ vàng thành một nhóm.
- Nhóm những quả vỏ sần, hơi tím thành một nhóm khác.



Nam không biết tên cụ thể từng loại, nhưng đã **tự phân nhóm** được dựa vào đặc điểm giống nhau.

□ AI học theo kiểu của Nam là **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**, tức là học “không có nhãn”, AI phải **tự khám phá cấu trúc** trong dữ liệu, tự tìm mối liên hệ, phân loại theo logic.

An: Học tăng cường (Reinforcement Learning)

An thì được học cùng cô giáo thông qua một trò chơi. Cứ mỗi lần An đoán đúng tên trái cây, thì em ấy được cộng thêm một điểm, nhưng khi đoán sai sẽ bị mất điểm.

- Bước 4: Tìm ra nhóm ngành phù hợp nhất, thậm chí gợi ý cả công việc bạn chưa từng nghĩ tới!

Sau nhiều bước khác nhau, cuối cùng chị Nhi mới kết luận: “Chị thấy em phù hợp với các ngành như Khoa học Máy tính, Dữ liệu... vì em có cả tư duy phân tích và thống kê. Ngoài ra...” Cách tư vấn của chị Nhi chính là theo mô hình **Học sâu (Deep Learning)** – **mô hình AI cực mạnh, gồm nhiều tầng xử lý liên tiếp**, dùng cho bài toán phức tạp như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ, tự học sáng tạo...

Chúng ta có bảng tóm tắt như sau:

Chị Lan	Anh Minh	Anh Huy	Chị Nhi
			
			
Neural Network	Decision Tree	SVM	Deep Learning
Cảm nhận tổng thể dựa trên “kinh nghiệm”	Hỏi từng bước, phân nhánh	Vẽ ranh giới phân loại	Phân tích nhiều tầng, xử lý sâu

Bạn thấy đấy, cùng là việc tư vấn hướng nghiệp, nhưng mỗi chuyên gia lại có cách xử lý rất riêng, giống như mỗi mô hình AI sẽ có cách “suy nghĩ” riêng, phù hợp với những loại vấn đề khác nhau. Thật thú vị phải không nào? Ngoài ra, thế giới AI còn có rất nhiều mô hình khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên, chỉ cần nắm vững bốn mô hình căn bản ở trên, bạn đã đủ hành trang để bước vào thế giới AI một cách tự tin và am hiểu hơn rất nhiều rồi đấy!

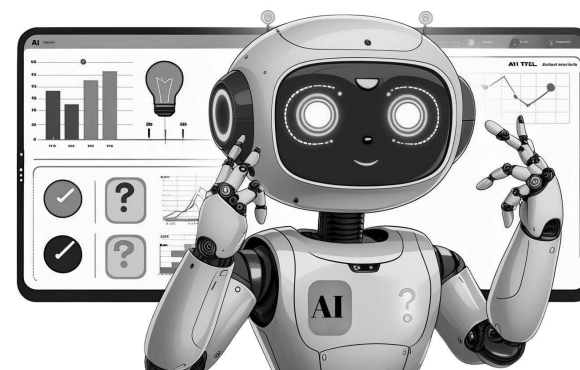
🔖 Bước 4: Dự đoán và ra quyết định

Quay lại câu chuyện bạn tự học nấu ăn ngon thôi nào. Lúc này, bạn đã có trong tay những công thức độc đáo dành riêng cho mình rồi. Đã đến lúc bạn “thực chiến” nấu ăn



theo yêu cầu thôi. Chẳng hạn một ngày đẹp trời, mẹ thấy bạn học nấu ăn đã lâu nên bảo: “Con làm cho mẹ một đĩa cơm chiên nhé. Mẹ ăn chay và không thích nhiều dầu mỡ. Mẹ chỉ chờ 15 phút thôi đấy nhé!” Thế là đầu bạn lập tức “nhảy số”: Mình phải tìm công thức nấu ăn phù hợp, bỏ nguyên liệu thịt hay trứng gà, hạn chế dầu, thời gian đảo là bao lâu, bỏ gia vị gì là phù hợp...

Tương tự như vậy, sau khi AI đã xây dựng được mô hình, nó sẽ áp dụng vào thực tế.



Trước tiên, AI sẽ nhìn vào dữ liệu mới chưa từng thấy và dùng mô hình để đưa ra dự đoán, ví dụ như:

- Hình này là chó hay mèo?
- Người này có thể thích món ăn nào?
- Email này có phải là thư rác không?

Dựa trên dự đoán, AI **hành động**:

- Nếu là hình chó → đưa ra kết luận phân loại.
- Nếu bạn thích phở → gợi ý thêm danh sách món ăn khác phù hợp.
- Nếu email có khả nghi → đưa vào phần thư rác.

Ví dụ minh họa khác:

Sau khi đã ôn Toán thật kỹ, bạn Nguyễn đi thi cuối kỳ. Khi đọc đề, Nguyễn nhận ra đây là dạng bài giải phương trình, thế là Nguyễn quyết định áp dụng công thức và cách giải học được. Tương tự, đó là lúc AI “ra quyết định” dựa trên mô hình đã tạo.

🔗 **Bước 5: Tự cải thiện**

Ày chà! Cuối cùng bạn cũng nấu xong món cơm chiên chay theo yêu cầu của mẹ rồi. Bạn bắt đầu dọn món ra và hồi hộp nhìn mẹ thưởng thức. Mẹ bạn nhận xét: “Cơm khá là ngon và còn làm đúng thời gian. Mẹ khá hài lòng. Nhưng vị hơi cay và cơm hơi khô so với khẩu vị của mẹ.” Thế là bạn ghi nhớ lại nhận xét này, rồi điều chỉnh cách chế biến để lần sau làm lại món cơm chiên hợp khẩu vị với mẹ hơn. Nấu càng nhiều, bạn càng nấu ngon hơn. Rồi có ngày, mẹ khen bạn nức nở: “Con nấu ngon không có điểm nào để chê!”

Cũng như bạn vậy, sau những lần được đánh giá và nhận xét, AI **liên tục học hỏi để “giỏi” hơn mỗi ngày**. AI tự cải thiện bản thân bằng cách:

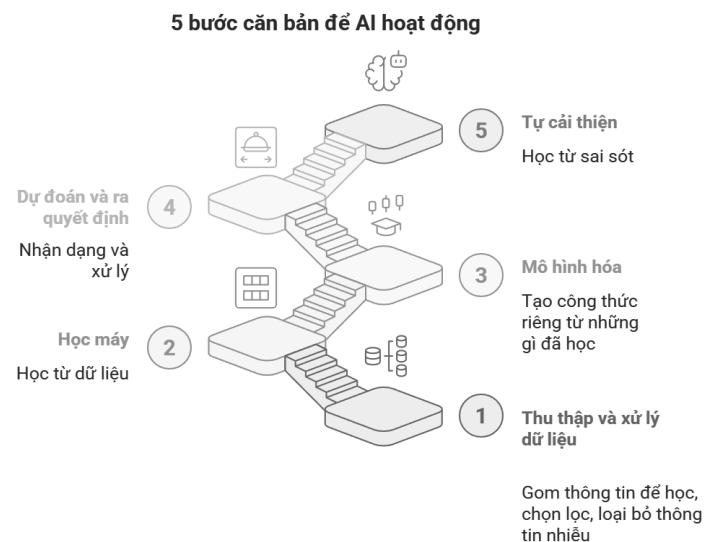
- **Nhận phản hồi:** người dùng có hài lòng không? Dự đoán có đúng không?
- **Cập nhật mô hình:** điều chỉnh để làm tốt hơn ở lần sau.
- **Học liên tục:** thêm dữ liệu mới, sau đó cải tiến kết quả.



Ví dụ minh họa khác:

Sau mỗi bài kiểm tra Toán, bạn Nguyễn xem lại mình đã làm sai ở đâu, rồi ghi chú lại, để lần sau không mắc lại nữa. Đó là quá trình tự cải thiện. AI cũng vậy: đoán sai thì sửa lại để đoán đúng hơn.

GÓC TỔNG KẾT: 5 BƯỚC CĂN BẢN ĐỂ AI HOẠT ĐỘNG



Cách AI hoạt động cũng giống như cách chúng ta học tập:

Thu thập – Học – Tạo công thức – Thực hành – Rút kinh nghiệm

Đó cũng chính là những bước căn bản mà các AI trên thế giới đang được “huấn luyện” để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho chúng ta: từ việc gợi ý video, viết văn bản, học hành, nghiên cứu...

Bạn thấy không? AI không hề “mơ hồ” hay quá “cao siêu” như bạn tưởng. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng “đi sâu” vào phân loại các mô hình AI theo chức năng và ứng dụng thực tiễn. Hãy cùng chuẩn bị tinh thần và tiếp tục hành trình khám phá AI đầy thú vị này nhé!

1.2. Bài tập vận dụng

Hãy cùng tìm hiểu các loại hình thức học tập và trả lời các câu hỏi sau!

Việc học tập của bạn đã có thay đổi gì?

Bước 1: _____

Bước 2: _____

Bước 3: _____

Bước 4: _____

Bước 5: _____

Bạn thích học và ngại học gì?

Để vượt qua khó khăn và ngại học tập?

1.3. Kết luận

Ở phần trước, bạn đã biết về là “vận dụng kiến thức” là chúng ta phải phải vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Vậy thì, học tập là gì? Học tập là quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường. Học tập là một quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường. Học tập là một quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường. Học tập là một quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường.

Trong bài học “Các loại hình thức học tập” của bạn, hãy học và vận dụng kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường. Học tập là một quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường. Học tập là một quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường.



Đây cũng là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập.

Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập.

Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập.

Học tập cá nhân (Personal Learning)

Học tập cá nhân là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập. Đây là một loại hình thức học tập.

Học tập cộng đồng

“Học tập” nghĩa là một quá trình học tập và vận dụng kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường. Học tập là một quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người khác hoặc từ môi trường.